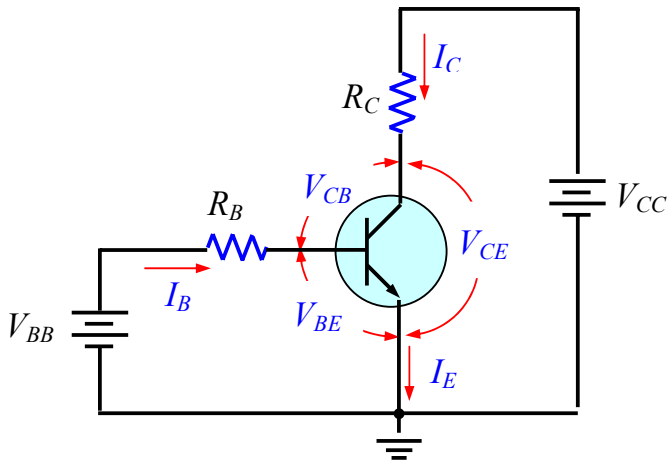
٤ -٤ -٤ منحنيات الخواص للمجمع Collector Characteristic Curves

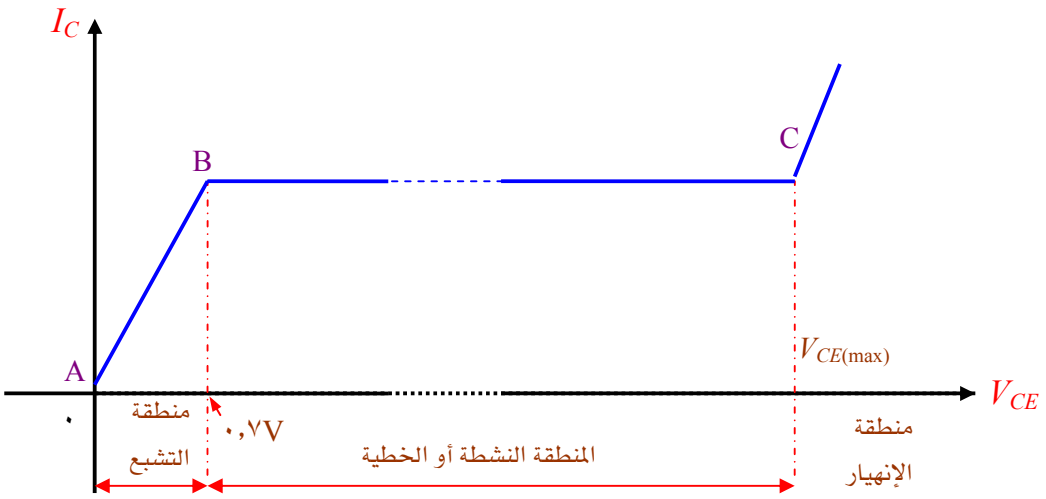
يمكن استخدم الدائرة الموضحة بشكل(٤ -٩) لرسم مجموعة من منحنيات الخواص التي تبين كيفية تغير تيار المجمع I_C مع الجهد بين المجمع والباعث V_{CE} عند قيم ثابتة لتيار القاعدة I_B. لاحظ أن مصادر الجهد في الدائرة المستخدمة V_{BB} و V_{CC} ذات جهد متغير القيمة.

لشرح منحني الخواص للمجمع ومناطق تشغيل الترانزستور نتبع التالي:

- يوضع مصدر الجهد المتغير V_{BB} علي وضع يعطي قيمة معينة ثابتة لتيار القاعدة I_B، والجهد V_{CC} يوضع علي الوضع ٠V ، ونتيجة لهذا الشرط فإن كلاً من وصلة القاعدة - الباعث ووصلة القاعدة -المجمع يصبحا في حالة احياز أمامي، وذلك لأن القاعدة يكون عليها جهد مقداره ٠,٧V أما كلاً من المجمع والباعث فيكون عليهما جهد مقداره ٠V.
- تيار القاعدة يمر من خلال وصلة القاعدة – الباعث (لأن هذا مسار إلي الأرض ذيممانعة منخفضة) وحينئذ تيار المجمع I_C يكون مساوياً الصفر.
- عند زيادة قيمة مصدر الجهد V_{CC} تزداد قيمة الجهد بين المجمع والباعث V_{CE} بالتدريج نتيجة لزيادة قيمة التيار I_C كما هو مبين علي المنحنى بشكل (٤ -٩) من النقطة A إلي النقطة B .
- تزداد قيمة التيار I_C بزيادة جهد المصدر V_{CC} وذلك لأن V_{CE} يبقي أقل من ٠,٧V نتيجة الإنحياز الأمامي لوصلة القاعدة - المجمع.



(أ) الدائرة المستخدمة.

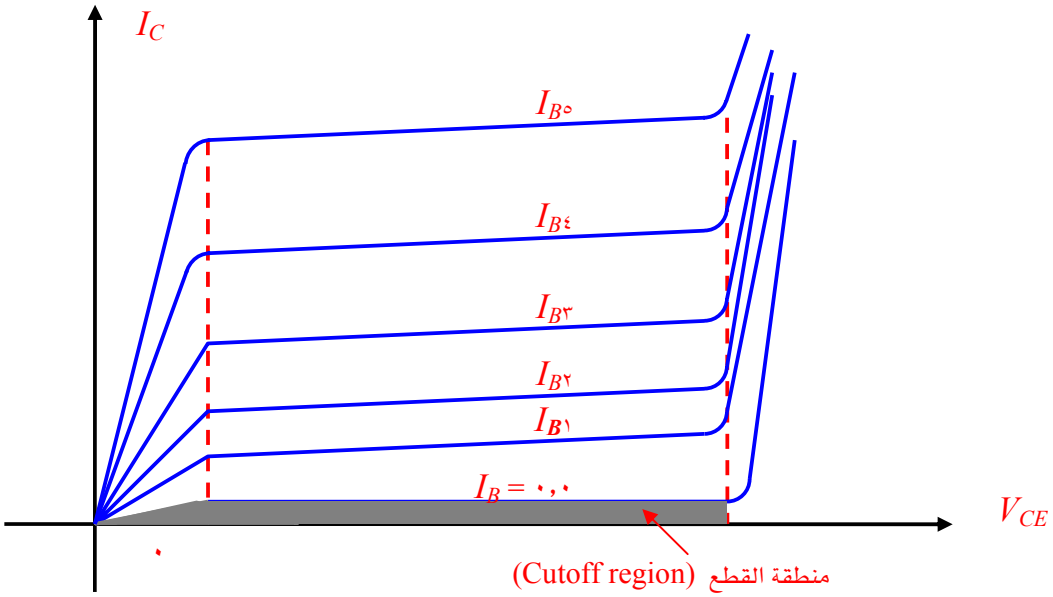


(ب) تغير I_C مع V_{CE} عند قيمة واحدة I_B .

شكل(٤ -٩) يوضح الدائرة المستخدمة ومنحني الخواص

- عندما تزداد الجهد V_{CE} عن القيمة ٠,٧V ، يصبح الاحياز علي وصلة القاعدة - المجمع انحيازاً عكسيا ، وبالتالي يعمل الترانزستور في المنطقة الفعالة أو الخطية حيث تظل قيمة I_C شبه ثابتة لنفس القيمة لتيار القاعدة I_B مع استمرار الزيادة في قيم الجهد V_{CE}.
- والزيادة القليلة لتيار المجمع I_C جاءت نتيجة للاتساع في منطقة الاستنزاف بين القاعدة والمجمع نتيجة الاحياز العكسي.
- وجود عدد قليل من الفجوات للاحاد مع الإلكترونات في منطقة القاعدة يؤدي إلي زيادة طفيفة في قيمة المعامل β_{dc} حيث أن تيار المجمع I_C في الجزء من النقطة B إلي النقطة C للمنحني يعتمد علي قيمة β_{dc} والتي تتحدد بالعلاقة $I_C = \beta_{dc} I_B$.
- عندما تزداد قيمة الجهد V_{CE} إلي قيمة عالية ، يتجه جهد الإنحياز العكسي لمنطقة القاعدة - المجمع إلي الانهيار ، وبالتالي يزيد تيار المجمع بسرعة كما هو واضح علي منحني الخواص بشكل(٤ -٩) في الفترة من C فما فوق ، والتي تسمي بمنطقة الانهيار للترانزستور (Breakdown region)
- يمكن الحصول علي مجموعة من منحنيات الخواص للترانزستور كما هو مبين بشكل(٤ -١٠) وذلك بتغيير قيمة تيار القاعدة عند قيم مختلفة.

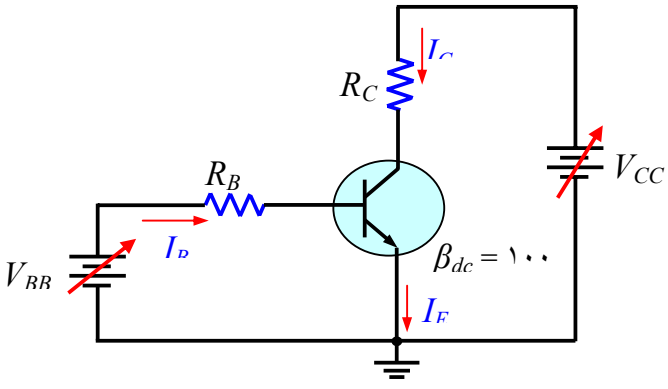
- عندما يكون تيار القاعدة مساوياً الصفر يكون الترانزستور في هذه الحالة في منطقة القطع(Cutoff region) بالرغم من وجود تيار المجمع المتسرب الصغير جداً كما بشكل(٤ -١٠)



شكل(٤ -١٠) يوضح مجموعة من منحنيات خواص المجمع للترانزستور.

مثال٤ -٣:

أرسم مجموعة المنحنيات المثالية للمجمع للدائرة الموضحة بشكل(٤ -١١) عندما يتغير تيار القاعدة I_B من ٥μA إلي ٢٥μA بزيادة ٥μA في كل مرة مفترضاً أن قيمة المعامل β_{dc} تساوي ١٠٠ ولا تزيد قيمة الجهد V_{CE} عن جهد الانهيار.



شكل (٤ -١١)

الحل:

لحل هذا المثال نستخدم العلاقة الآتية لإيجاد تيار المجمع:

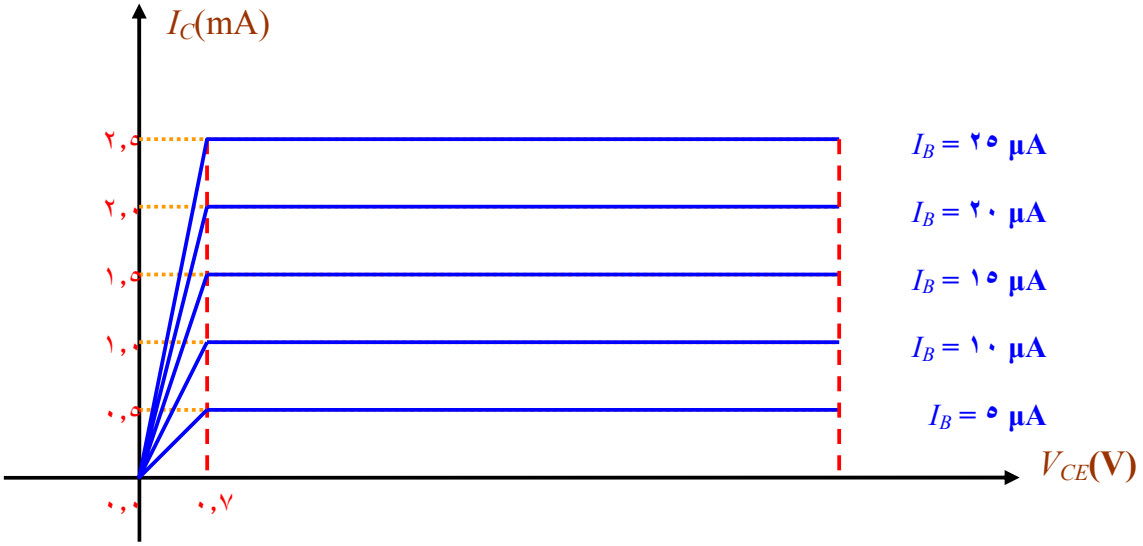
$$I_C = \beta_{dc}\, I_B$$

ثم يعوض بالقيم المختلفة لتيار I_B في المعادلة السابقة للحصول علي قيم تيار المجمع كما هو موضح بالجدول (٤ -١):

I_B	I_C
٥μA	**٠,٥mA**
١٠μA	**١,٠mA**
١٥μA	**١,٥mA**
٢٠μA	**٢,٠mA**
٢٥μA	**٢,٥mA**

جدول(٤ -١)

من الجدول (٤ -١) يمكن رسم المنحنيات المثالية كما هو مبين بالشكل (٤ -١٢):



٤ -٤ -٥ مناطق تشغيل الترانزستور Transistor Operation Regions

سوف نتعرف هنا علي مناطق تشغيل الترانزستور، والشروط الواجب توافرها في انحياز وصلات الترانزستور للعمل في هذه المناطق

٤ -٤ -٥ -١ منطقة القطع Cutoff region

كما ذكرنا من قبل عندما يساوي تيار القاعدة I_B الصفر يعمل الترانزستور في منطقة القطع وفي هذه الحالة يكون طرف التوصيل للقاعدة مفتوح كما هو موضح بالشكل(٤ -١٢)، ويكون $V_{CE} = V_{CC}$. في منطقة القطع يكون كلاً من وصلتي القاعدة - الباعث والقاعدة – المجمع في حالة انحياز أمامي.